

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Wycofana wersja: 2.0

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu : Acetylen

Numer CAS : 74-86-2

Wzór chemiczny : C₂H₂

Numer rejestracji REACH:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Zastosowanie przemysłowe i profesjonalne. Przed użyciem przeprowadzić ocenę ryzyka.
Ograniczenia w zastosowaniu : Żaden.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki : Air Products Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta

E-mail – Informacje techniczne : GASTECH@airproducts.com

Numer telefonu : +48 801 100107

1.4. Numer telefonu alarmowego : +48-223988029
112 (numer alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Gazy łatwopalne - Kategoria 1A H220:Skrajnie łatwopalny gaz.
Gazy nietrwałe - Kategoria A H230:Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.
Gazy pod ciśnieniem - Gaz rozpuszczony. H280:Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia / Symbole zagrożenia

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025



Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H220:Skrajnie łatwopalny gaz.

H230:Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

H280:Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Utylizacja butli może być wykonana tylko za pośrednictwem dostawcy gazu. Butla zawiera masę porowatą, która w niektórych przypadkach zawiera włókna azbestu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

: P202:Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210:Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Reagowanie

: P377 :W przypadku płonienia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P381 :W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

Przechowywanie

: P403:Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

2.3. Inne zagrożenia

Gaz pod wysokim ciśnieniem.

Może spowodować szybkie uduszenie.

Skrajnie łatwopalny.

Może tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

Zmieszanie z powietrzem w stężeniu przekraczającym dolną granicę palności (DGP) powoduje natychmiastowe zagrożenie pożarem i wybuchem.

Wysokie stężenia, mogące powodować nagłe uduszenie, zawierają się w zakresie palności i nie powinno się wchodzić do obszarów ich występowania.

Unikać wdychania gazu.

Może być konieczne stosowanie izolującego aparatu oddechowego.

Produkt nie zawiera żadnych składników uznawanych za posiadające właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 57 lit. f) REACH lub Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu 0,1% lub wyższym.

Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Składniki	Numer WE	CAS Numer	Stężenie (obj.)
acetylen	200-816-9	74-86-2	100 %

Składniki	Klasyfikacja (CLP)	Nr rej. REACH
acetylen	Flam. gas 1A ;H220	

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1
Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002
Data wydruku 22.07.2025

	Chem. Unst. Gas A ;H230 Press. Gas (Diss.) ;H280	
--	---	--

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M i ATE nie mają zastosowania do składników tego produktu.

Stężenie ma wartość nominalną. Dokładny skład produktu zawiera specyfikacja techniczna. Ze względów bezpieczeństwa acetylen jest rozpuszczony w acetonie (Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3) lub dimetyloformamidzie (Flam. Liq. 3, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2) w pojemniku gazowym. Pary rozpuszczalnika są porywane jako zanieczyszczenie w trakcie pobierania acetylenu z pojemnika gazowego. Stężenie par rozpuszczalnika w gazie jest niższe od stężenia granicznego, które zmieniłoby klasyfikację acetylenu. Dimetyloformamid znajduje się na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) oraz podlega ograniczeniom stosowania (załącznik XVII do rozporządzenia REACH). Butla zawiera materiał porowaty, który w niektórych przypadkach zawiera włókna azbestowe. Azbest podlega ograniczeniom dotyczącym jego stosowania (Załącznik XVII do REACH). Włókna azbestowe są uwięzione w stałym materiale porowatym i nie są uwalniane w normalnych warunkach stosowania. Patrz sekcja 13 co do pozbywania się tych butli. Odpowiednie informacje ze scenariuszy narażenia dla tego produktu są zawarte w głównym tekście karty charakterystyki.

3.2. Mieszaniny : Nie dotyczy.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

- Porady ogólne : Zabezpieczając się izolującym aparatem oddechowym przenieść poszkodowanego do nieskażonego obszaru. Utrzymywać poszkodowanego w cieple i spokoju. Wezwać lekarza. W przypadku zaniku oddechu zastosować sztuczne oddychanie.
- Kontakt z oczami : W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami zasięgnąć porady lekarza.
- Kontakt ze skórą : Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady lekarza.
- Połknięcie : Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia.
- Wdychanie : W przypadku trudności w oddychaniu, podać tlen. Przenieść na świeże powietrze. Jeżeli oddychanie zostało zatrzymane lub jest utrudnione, zastosować oddychanie wspomagane. Może być wskazane podanie tlenu. W przypadku zatrzymania pracy serca przeszkolona osoba powinna natychmiast rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Zasięgnąć porady medycznej.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

- Objawy : Narażenie na atmosferę z niedoborem tlenu może powodować następujące objawy: zawroty głowy, ślinotok, mdłości, wymioty, utrata zdolności ruchowych / przytomności.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

- Leczenie : W przypadku narażenia lub zaniepokojenia: zasięgnąć porady/ opinii lekarza.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

- Stosowne środki gaśnicze : Mgła wodna lub drobno rozproszony strumień wody. Suchy proszek. Odcinanie źródła gazu jest preferowaną metodą kontroli. Należy być świadomym ryzyka powstawania elektryczności statycznej przy stosowaniu gaśnic z CO₂. Nie należy ich stosować w miejscach, gdzie może występować łatwopalna atmosfera.
- Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa. : Nie stosować silnego strumienia wody do gaszenia.
- 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną : Niecałkowite spalanie może prowadzić do tworzenia tlenku węgla. W wyniku narażenia na działanie intensywnego ciepła lub płomienia, butla ulegnie szybkiemu opróżnieniu i/lub gwałtownemu rozerwaniu. Chłodzić pojemniki i ich otoczenie rozpylonym strumieniem wody. Pożar gasić tylko w sytuacji, gdy możliwe jest zatrzymanie wypływu gazu. W razie możliwości odciąć źródło gazu i pozwolić na samoistne wypalenie się pożaru. Nie gasić płomienia wypływającego gazu chyba, że jest to absolutnie konieczne. Może dojść do samoczynnego / wybuchowego powtórnego zapłonu. Gasić każdy inny pożar. Odsunąć się od pojemnika i chłodzić wodą z bezpiecznego miejsca. Sąsiednie butle należy schładzać, zraszając dużą ilością wody aż do samoistnego wypalenia się pożaru. W razie przypadkowego ugaszenia płomienia może wystąpić powtórny wybuchowy zapłon; dlatego należy podjąć stosowne środki ostrożności (np. całkowita ewakuacja, aby chronić ludzi przed fragmentami butli i toksycznymi oparami, gdyby doszło do rozerwania).
- 5.3. Informacje dla straży pożarnej : W zamkniętej przestrzeni stosować izolujący aparat oddechowy. Standardowa odzież ochronna i wyposażenie (izolujący aparat oddechowy) dla strażaków. Norma EN 137 - izolujące aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposażone w maskę pełnotwarzową. EN 469: Odzież ochronna dla strażaków. EN 659: Rękawice ochronne dla strażaków.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych : Ewakuować personel w bezpieczne miejsce. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Nigdy nie wchodzić do przestrzeni zamkniętych ani innych obszarów, gdzie stężenie gazu palnego przekracza 10% dolnej granicy wybuchowości. Wentylować przestrzeń.
- 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Nie wypuszczać w żadne miejsca, gdzie gromadzenie się produktu mogłoby stwarzać niebezpieczeństwo. Nie powinien być uwalniany do środowiska. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeśli można to zrobić w sposób bezpieczny.
- 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia : Wentylować przestrzeń. Zachować ostrożność zbliżając się do miejsc, w których podejrzewa się wyciek.
- Porady dodatkowe : Zwiększyć wentylację w obszarze uwolnienia i monitorować stężenie. W razie wycieku z butli lub z zaworu butlowego zadzwonić na numer telefonu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

alarmowego. W razie wycieku z instalacji użytkownika, zamknąć zawór butli i przed przystąpieniem do naprawy w sposób bezpieczny zrzucić ciśnienie i przedmuchać gazem obojętnym.

6.4. Odniesienia do innych sekcji : Aby uzyskać więcej informacji proszę odnieść się do sekcji 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Butle acetylenowe są cięższe niż inne butle, ponieważ są wypełnione masą porowatą i acetonem lub dimetyloformamidem. Nigdy nie używać acetyleny pod ciśnieniem przekraczającym 1,03 bar (15 psig). Zapewnić odpowiednią wentylację. Rozpuszczalnik może się gromadzić w rurociągach. W czasie prac konserwacyjnych stosować odpowiednie rękawice ochronne, ocenić potrzebę stosowania urządzeń filtrujących dla ochrony dróg oddechowych (określić rękawice i filtry odpowiednie dla DMF lub acetonu) oraz stosować gogle ochronne. Unikać wdychania oparów rozpuszczalnika. Zapewnić odpowiednią wentylację. Chronić butle przed uszkodzeniem mechanicznym; nie ciągnąć, nie toczyć, nie przesuwac ani nie upuszczać. Nie dopuszczać do przekroczenia w miejscu przechowywania temperatury 50°C (122°F). Tylko doświadczony i odpowiednio przeszkolony personel może się obchodzić ze sprężonymi gazami/cieczami kriogenicznymi. Przed przystąpieniem do użycia produktu należy go zidentyfikować, odczytując etykietę. Przed przystąpieniem do użytkowania należy poznać i zrozumieć właściwości produktu oraz związane z nimi zagrożenia. W razie wątpliwości, co do prawidłowej procedury postępowania z danym gazem, należy skontaktować się z dostawcą. Nie usuwać ani nie zasłaniać etykiet przeznaczonych do identyfikacji zawartości butli, naklejonych przez dostawcę. Do przemieszczania butli, nawet na niewielkie odległości, stosować wózek (ręczny, elektryczny, itd.) przeznaczony do przewożenia butli. Pozostawić kołpaki lub osłony zaworów na miejscu dopóki pojemnik nie zostanie zamocowany przy ścianie lub stole warsztatowym, albo umieszczony w stojaku i dopóki nie będzie gotowy do użycia. W celu zdjęcia za mocno zakręconych lub zardzewiałych kołpaków zastosować regulowany klucz pasowy. Przed podłączeniem pojemnika w celu użycia, skontrolować cały układ gazowy, sprawdzając jego przydatność, szczególnie pod kątem ciśnienia znamionowego i materiałów. Przed podłączeniem pojemnika do eksploatacji należy zapewnić, aby przepływ zwrotny z układu do pojemnika był niemożliwy. Zapewnić, aby cała instalacja gazowa była dostosowana do ciśnienia znamionowego i wykonana z odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. Zapewnić, aby przed użyciem całą instalację gazową poddano kontroli szczelności. Zapewnić odpowiednie reduktory ciśnienia na wszystkich pojemnikach, z których gaz jest pobierany do układów o ciśnieniu znamionowym niższym niż ciśnienie w pojemniku. Nigdy nie wkładać do otworów w kołpakach żadnych przedmiotów (takich jak klucz, śrubokręt, pręt do podważania, itd.). Może to spowodować uszkodzenie zaworu, a w konsekwencji wyciek. Powoli otwierać zawór. W razie napotkania trudności związanych z obsługą zaworu butli przerwać pracę i skontaktować się z dostawcą. Zamknąć zawór pojemnika po każdym użyciu oraz po opróżnieniu nawet, jeśli jest stale podłączony do urządzenia. Nigdy nie podejmować prób naprawy ani modyfikacji zaworów pojemnika ani urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem. Uszkodzenie zaworów należy niezwłocznie zgłosić dostawcy. Zamykać zawór po każdym użyciu oraz po opróżnieniu pojemnika. Niezwłocznie po odłączeniu pojemnika od sprzętu ponownie założyć kołpaki butlowe i zaślepki lub zatyczki na króćce wylotowe. Nie narażać pojemników na nadmierne wstrząsy mechaniczne. Nigdy nie podejmować prób podnoszenia butli, chwytając za kołpak butli lub osłonę zaworu. Nie używać pojemników jako rolek do toczenia ani jako podpór ani do żadnych celów innych niż przechowywanie gazu, zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie wzbudzać łuku elektrycznego na butli ze sprężonym gazem ani nie włączać butli w obwód elektryczny. Podczas pracy z produktem lub butlami nie palić tytoniu. Nigdy nie sprężać ponownie gazu lub mieszaniny gazów bez uprzedniej konsultacji z dostawcą. Nigdy nie podejmować prób przepuszczania gazów z jednej butli/pojemnika do innej/innego. Zawsze instalować w rurociągach urządzenia zabezpieczające przed zmianą kierunku przepływu. Przed wpuszczeniem gazu usunąć powietrze z instalacji. Przy zwrocie butli zakręcić zaślepkę na wylocie z zaworu lub szczelnie zakorkować. Nigdy nie używać otwartego ognia ani elektrycznych urządzeń grzewczych w celu podniesienia ciśnienia w pojemniku. Pojemniki nie powinny być wystawiane na działanie temperatur powyżej 50°C (122°F). Zapewnić odpowiednie uziemienie sprzętu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Pojemniki należy przechowywać w specjalnie przystosowanym do tego wydzielonym obszarze, który powinien mieć dobrą wentylację, najlepiej na otwartej przestrzeni. Przestrzegać wszystkie przepisy i wymagania lokalne dotyczące magazynowania pojemników. Przechowywane pojemniki powinny być systematycznie sprawdzane pod względem stanu ogólnego i szczelności. Pojemniki przechowywane na otwartej przestrzeni zabezpieczyć przed korozją i skrajnymi warunkami atmosferycznymi. Pojemników nie należy przechowywać w warunkach sprzyjających korozji. Pojemniki powinny być przechowywane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Zawory pojemników powinny być mocno zakręcone, a w odpowiednich przypadkach, wyloty zaworów powinny być zakryte nakrętką lub zaślepką. Powinny być stosowane kołpaki lub osłony zaworów. Przechowywać pojemniki dokładnie zamknięte, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemniki w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu pożaru oraz z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Butle pełne i puste należy segregować. Nie dopuszczać do przekroczenia w miejscu przechowywania temperatury 50°C (122°F). W obszarze przechowywania oraz podczas postępowania z produktem lub pojemnikiem palenie tytoniu powinno być zabronione. W obszarach magazynowania należy umieścić znaki zakazu 'Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia'. Ilości gazów palnych lub toksycznych w magazynie należy ograniczyć do minimum. Puste pojemniki zwracać we właściwym czasie.

Środki techniczne/Środki ostrożności

Pojemniki należy segregować w obszarze przechowywania odpowiednio do poszczególnych kategorii (np. materiałów palnych, toksycznych, itd.) i zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. Wszystkie urządzenia elektryczne w miejscu przechowywania powinny być zgodne z magazynowanymi materiałami palnymi. Pojemniki zawierające gazy palne należy przechowywać z dala od innych materiałów palnych. W razie konieczności pojemniki zawierające tlen i inne utleniacze powinny być oddzielone od gazów palnych za pomocą przegrody ognioodpornej.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

W stosownym przypadku odnieść się do sekcji 1 lub do rozszerzonej karty charakterystyki.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

W stosownym przypadku odnieść się do poszerzonej sekcji karty charakterystyki, aby uzyskać dalsze informacje o ocenie bezpieczeństwa chemicznego.

DNEL: pochodny poziom niepowodujący zmian (Pracownicy)

Żadne nie ustalone.

PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

Żadne nie ustalone.

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne kontroli narażenia

Zapewnić wentylację naturalną lub przeciwwybuchową, zabezpieczającą przed przekroczeniem dolnej granicy wybuchowości gazu palnego.

Środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg

: Wysokie stężenia, mogące powodować nagłe uduszenie, zawierają się w

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

oddechowych	zakresie palności i nie powinno się wchodzić do obszarów ich występowania.
Ochrona rąk	: W czasie pracy z pojemnikami gazowymi stosować rękawice robocze. Norma EN 388 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
Ochrona oczu lub twarzy	: Podczas postępowania z butlą zalecane jest noszenie okularów ochronnych. Norma EN 166 - Ochrona indywidualna oczu.
Ochrona skóry i ciała	: Rozważyć stosowanie odzieży ochronnej trudnopalnej i antyelektrostatycznej. Norma EN ISO 14116 - Materiały o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia. Norma EN ISO 1149-5 - Odzież ochronna: Właściwości elektrostatyczne. Podczas postępowania z butlami zaleca się stosowanie obuwia ochronnego. Norma EN ISO 20345 - Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.
Specjalne wytyczne dotyczące zabezpieczenia i higieny	: Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w przestrzeniach zamkniętych.
Kontrola narażenia środowiska	: W stosownym przypadku odnieść się do poszerzonej sekcji karty charakterystyki, aby uzyskać dalsze informacje o ocenie bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia	: Gazowy. Gaz rozpuszczony.
b) Kolor	: Gaz bezbarwny.
c) Zapach	: O zapachu czosnku. Słabe właściwości ostrzegawcze w niskich stężeniach. Próg zapachu jest subiektywny i niewystarczający dla ostrzeżenia przed nadmiernym narażeniem.
d) Temperatura topnienia/krzepnięcia	: -80,8 °C (-113 °F)
e) Temperatura wrzenia/zakres	: -84,7 °C (-120 °F)
f) Palność	: Łatwopalny.
g) Dolna i górna granica wybuchowości	: Dolna granica wybuchowości : 2,3 %(V) Górna granica wybuchowości : 100 %(V)
h) Temperatura zapłonu	: Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych.
i) Temperatura samozapłonu	: 305 °C (581 °F)
j) Temperatura rozkładu	: 780 °C (1.436 °F)
k) pH	: Nie dotyczy.
l) Lepkość kinematyczna	: Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

- m) Rozpuszczalność w wodzie : 1,185 g/l
[20°C]
- n) Współczynnik podziału : 0,37
n-oktanol/woda (wartość
współczynnika log) Nie dotyczy.
- o) Prężność par : 44.000 hPa w 20 °C
- p) Gęstość lub gęstość : 0,0011 g/cm³ w 21 °C
względna
- q) Względna gęstość pary : 0,899 (powietrze = 1)
Lżejszy lub podobny do powietrza.
- r) Charakterystyka cząstek : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych.
Nanopostacie nie mają zastosowania do gazów i mieszanin gazowych.

9.2. Inne informacje

- Palność : Tci : 3
- Właściwości utleniające : Brak właściwości utleniających.
- Temperatura krytyczna : 36,3 °C (97 °F)
- Masa molowa : 26 g/mol

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- 10.1. Reaktywność : Brak zagrożeń związanych z reaktywnością, poza efektami opisanymi w poniższych podsekcjach.
- 10.2. Stabilność chemiczna : Trwały w warunkach normalnych. Rozpuszczony w rozpuszczalniku wypełniającym masę porowatą.
- 10.3. Możliwość występowania : Niestabilny. Stabilny w takiej formie, w jakiej został wysłany. Nie stosować pod
niebezpiecznych reakcji ciśnieniem przekraczającym 1 atm (15 psig).
- 10.4. Warunki, których należy : Butle nie powinny być narażone na nagłe wstrząsy lub działanie źródeł ciepła.
unikać Ciepło, płomień i iskry. Może tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem i substancjami utleniającymi.
- 10.5. Materiały niezgodne : W pewnych warunkach acetylen może reagować z miedzią, srebrem, rtęcią i
tworzyć acetylenki, związki, które mogą działać jako źródła zapłonu. Mosiądze
zawierające mniej niż 65% miedzi w stopie i niektóre stopy niklu są odpowiednie
do pracy z acetylenem w normalnych warunkach. Acetylen może reagować
wybuchowo po zmieszaniu z tlenem i innymi utleniaczami, włącznie ze
wszystkimi halogenami i związkami halogenów. Obecność wilgoci, niektórych
kwasów lub materiałów zasadowych wspomaga tworzenie się acetylenków
miedzi.
Tlen.
Czynniki utleniające.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu : Brak dostępnych danych.
W normalnych warunkach magazynowania i stosowania niebezpieczne produkty rozpadu nie powinny być wytwarzane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Prawdopodobne drogi narażenia

Skutki dla oczu : W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami zasięgnąć porady lekarza.

Skutki dla skóry : Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu.

Skutki wdychania : Może wywołać efekt znieczulenia. W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych / przytomności. Ofiara może nie być świadoma, że się dusi. Duszenie się w wyniku niedoboru tlenu może prowadzić do utraty przytomności bez ostrzeżenia i tak szybko, że poszkodowany może nie być w stanie sam się ochronić.

Skutki spożycia : Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia.

Objawy : Narażenie na atmosferę z niedoborem tlenu może powodować następujące objawy: zawroty głowy, ślinotok, mdłości, wymioty, utrata zdolności ruchowych / przytomności.

Ostra toksyczność

Ostra toksyczność doustna : Brak danych o samym produkcie.

Toksyczność ostra przez drogi oddechowe : Brak danych o samym produkcie.

Ostra toksyczność skórna : Brak danych o samym produkcie.

Działanie żrące/drażniące na skórę : Brak dostępnych danych.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Brak dostępnych danych.

Uczulenie. : Brak dostępnych danych.

Toksyczność przewlekła lub skutki długoterminowego narażenia

Rakotwórczość : Brak dostępnych danych.

Działanie szkodliwe na rozrodczość : Brak danych o samym produkcie.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Brak danych o samym produkcie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

Działanie toksyczne układowe : Brak dostępnych danych.
na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

Działanie toksyczne układowe : Brak dostępnych danych.
na narządy docelowe –
powtarzane narażenie

Zagrożenie spowodowane : Brak dostępnych danych.
aspiracją

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Substancja/mieszanina nie posiada żadnych właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla : LC50 (96 h) : 545 mg/l Gatunek : Ryba.
organizmów wodnych EC50 (48 h) : 242 mg/l Gatunek : Daphnia magna.
EC50 (72 h) : 57 mg/l Gatunek : Algi.

Toksyczność dla innych : Brak danych o samym produkcie.
organizmów

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dostępnych danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych o samym produkcie.

12.4. Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

W stosownym przypadku odnieść się do poszerzonej sekcji karty charakterystyki, aby uzyskać dalsze informacje o ocenie bezpieczeństwa chemicznego.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Substancja/mieszanina nie posiada żadnych właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Ten produkt nie ma żadnych znanych skutków ekotoksycznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

Wpływ na warstwę ozonową	:	Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu.
Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej	:	Brak
Wpływ na globalne ocieplenie	:	Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu.
Współczynnik globalnego ocieplenia	:	Brak

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów	:	Skontaktować się z dostawcą, jeżeli wymagane są dodatkowe informacje. Nieużyty produkt zwrócić dostawcy w oryginalnej butli. Nie wypuszczać w miejsca, gdzie istnieje ryzyko powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem. Gaz odpadowy powinien być spalany w odpowiednim palniku wyposażonym w bezpiecznik płomieniowy. Odnieść się do zasad technicznych EIGA Doc. 30 "Disposal of Gases", możliwych do ściągnięcia ze strony http://www.eiga.org , aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących odpowiednich metod utylizacji. Wykaz kodów odpadów niebezpiecznych: 16 05 04*: gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne.
Opakowanie nieoczyszczone	:	Utylizacja butli może być wykonana tylko za pośrednictwem dostawcy; butla zawiera masę porowatą, która może zawierać włókna azbestu i jest nasycona rozpuszczalnikami (aceton lub dimetyloformamid). Zwrócić butlę do dostawcy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN/ID : UN1001

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Transport drogowy / kolejowy / śródlądowymi drogami wodnymi (ADR/RID/ADN) : ACETYLEN ROZPUSZCZONY
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) : Acetylene, dissolved
Transport morski (IMDG) : ACETYLENE, DISSOLVED

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Etykieta(y) : 2.1
Transport drogowy / kolejowy / śródlądowymi drogami wodnymi (ADR/RID/ADN)
Klasa lub podklasa : 2
Nr ID zagrożenia ADR/RID/ADN : 239
Kod tunelu : (B/D)

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasa lub podklasa : 2.1

Transport morski (IMDG)
Klasa lub podklasa : 2.1

14.4. Grupa pakowania

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

Transport drogowy / kolejowy /
śródlądowymi drogami wodnymi
(ADR/RID/ADN) : Nie dotyczy.
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nie dotyczy.
Transport morski (IMDG) : Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Transport drogowy / kolejowy / śródlądowymi drogami wodnymi (ADR/RID/ADN)
Substancja zanieczyszczająca : Nie
środowisko morskie

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Substancja zanieczyszczająca : Nie
środowisko morskie

Transport morski (IMDG)
Substancja zanieczyszczająca : Nie
środowisko morskie
Grupa segregacyjna : Brak

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Samolot pasażerski i cargo : Transport zabroniony
Tylko samolot cargo : Transport dozwolony

Informacje uzupełniające

Unikać transportu pojazdami, w których przestrzeń bagażowa nie jest oddzielona od pasażerskiej. Zapewnić, że kierowca zna zagrożenia stwarzane przez ładunek i zna sposoby postępowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej. Informacje o transporcie nie mają na celu przekazania wszystkich specyficznych informacji dotyczących przepisów. W celu uzyskania kompletnych informacji o transporcie, proszę skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kraj	Wykaz urzędowy	Zgłoszenie
USA	TSCA	Jest zawarty w wykazie.
Australia	AU AIICL	Jest zawarty w wykazie.
Kanada	DSL	Jest zawarty w wykazie.
Japonia	ENCS (JP)	Jest zawarty w wykazie.
Korea Płd.	KECI (KR)	Jest zawarty w wykazie.
Chiny	IECSC	Jest zawarty w wykazie.
Szwajcaria	CH INV	Jest zawarty w wykazie.
Tajwan	TCSI	Jest zawarty w wykazie.

Inne przepisy prawne

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, w wersji sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 z późn. zm.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dz. Urz. L 203 z 26.06.2020 z późn. zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Dz. Urz. L 353 z 31.12.2008 z późn. zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/590 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Dz.U. L 2024/590 z 20.02.2024 z późn. zm.

Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 1957 r. (Dz. U. z 2025 poz. 642)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1816)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 Nr 7 poz. 59 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 , poz. 1488 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1
Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002
Data wydruku 22.07.2025

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2024 poz. 1017 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2024, poz. 1110 z późn. zm.)

SEVESO III: UE. DYREKTYWA 2012/18/UE (Seveso III) w sprawie zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, Załącznik I : Umieszczony w wykazie.

Acetylen

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Raport bezpieczeństwa chemicznego został sporządzony. Odpowiednie scenariusze narażenia dostępne są na następującej stronie internetowej: www.airproducts.com/esds/74-86-2

SEKCJA 16: Inne informacje

Upewnić się, że przestrzegane są wszystkie obowiązujące przepisy krajowe/lokalne.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H230 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Wskazanie metody:
Gazy łatwopalne Kategoria 1A Skrajnie łatwopalny gaz. Metoda obliczeniowa

Gazy nietrwałe Kategoria A Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza. Metoda obliczeniowa

Gazy pod ciśnieniem Gaz rozpuszczony. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Metoda obliczeniowa

Skróty i akronimy:
ATE - oszacowanie toksyczności ostrej
CLP - rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
REACH - rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
EINECS - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgłoszonych Substancji Chemicznych
Numer CAS - numer Chemical Abstracts Service
PPE - sprzęt ochrony indywidualnej
Kow - współczynnik podziału oktanol-woda
DNEL - pochodny poziom niepowodujący zmian
LC50 - stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej
LD50 - dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej)
NOEC - najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
PNEC - przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
RMM - środek zarządzania ryzykiem
OEL - dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
PBT - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
vPvB - bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 2.1

Data aktualizacji 18.07.2025

Numer karty charakterystyki 300000000002

Data wydruku 22.07.2025

STOT - działanie toksyczne na narządy docelowe

CSA - ocena bezpieczeństwa chemicznego

EN - norma europejska

UN - Organizacja Narodów Zjednoczonych

ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

IMDG - międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych

RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

ADN - Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych

WGK - Klasa zagrożenia dla wód

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych:

ECHA - Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

ECHA - Poradnik na temat stosowania kryteriów rozporządzenia CLP

ECHA - Baza danych substancji zarejestrowanych <https://echa.europa.eu>

Baza danych 3E

Opracowano przez : Air Products and Chemicals, Inc. Globalny Dział EH&S

Dodatkowe informacje zawiera nasza strona internetowa <http://www.airproducts.com>.

Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z właściwymi Dyrektywami Europejskimi i ma zastosowanie we wszystkich krajach, które przyjęły te Dyrektywy do swojego krajowego prawodawstwa.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Informacje podane w niniejszym dokumencie uważane są za poprawne w momencie przekazywania do druku.

Pomimo iż niniejszy dokument przygotowano z najwyższą starannością, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub straty materialne powstałe przy jego wykorzystywaniu.